

+1/1/60+

L3 Informatique **Année 2024-2025**

SY5 – Systèmes d'exploitation

Échantillon de questions autour des fichiers

Dans l'ensemble du QCM, `toto` *désigne un fichier ordinaire de contenu* `"abcdefghijkl"` *et* `buf` *un tableau de type* `char[32]` *rempli d'octets nuls (tous deux réinitialisés au début de chaque question).*
Les erreurs ne sont pas gérées ; on suppose que tous les appels système réussissent.

Question 1 Combien d'appels à `write` le code suivant provoque-t-il, si la sortie standard est un terminal ?

```
printf("abc"); printf("def\n"); printf("ghi"); exit(0);
```

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ *plus*

Question 2 Quel est l'affichage obtenu après exécution de :

```
fd = open("toto", O_RDONLY);
do nb = read(fd, buf, 4); while (nb > 0);
printf("%s", buf);
```

☐ `abcd` ☐ `abcdefgh` ☐ `ijkl`
☐ `efghijkl` ☐ `abcdefghijkl` ☐ *rien*
☐ `abcdijkl` ☐ `efgh` ☐ *autre chose*

Question 3 On exécute les instructions suivantes :

```
fd = open("toto", O_RDWR);
nb = read(fd, buf, 3); write(STDOUT_FILENO, buf, nb); write(fd, "***", 3);
nb = read(fd, buf, 3); write(STDOUT_FILENO, buf, nb); write(fd, "...", 3);
```

Cocher l'**affichage** obtenu, ainsi que le **contenu** final du fichier `toto`.

☐ `abc***ghi...` ☐ `abc...ghijkl***` ☐ `abc***ghijkl...` ☐ `abc...ghijkl`
☐ `abcdefghijkl***...` ☐ `abc` ☐ `...` ☐ `***`
☐ `abcghi` ☐ `abcabc` ☐ `***...` ☐ *rien*

Question 4 Que peut afficher ce programme s'il est exécuté dans un répertoire vide ?

```
cpt = 0; d1 = opendir(".");
while((e1 = readdir(d1))) {
  cpt += 1;
  if ((d2 = opendir(e1->d_name))) {
    while((e2 = readdir(d2))) cpt += 1;
    closedir(d2);
  }
}
printf("%d", cpt);
```

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ *plus*